Sistem Komunikasi Analog

- **Materi :**
  1. Pendahuluan
  2. Sinyal dan Noise
  3. Modulasi Amplitudo (AM)
  4. Modulasi Frekuensi (FM)
  5. Multiplexing Analog



Referensi

1. Freeman, Roger L., Telecommunications Transmission Hand Book, 2004, John Wiley & Sons, edisi keempat.
2. Freeman, Roger L., Telecommunication System Engineering, 2004, John Wiley & Sons, edisi keempat.
3. Miller, Garry M., Hand Book of Electronics Communication, 1979, Pritice Hall, News Jersey.
4. Couch, Leon, W., Digital and Analog Communications System, 1993, Mac Millan, Newyork.
5. Shanmugan, Sam, K., Digital and Analog Communications System, Jhon Wiley & Son.
6. Taub, Shilling, Principle of Communications System, MacGraw-Hill International ed.
7. Slameta, Sistem komunikasi Analog, 2011, Polban, Bandung.



Bab 1 Sistem Komunikasi

1. Pendahuluan :

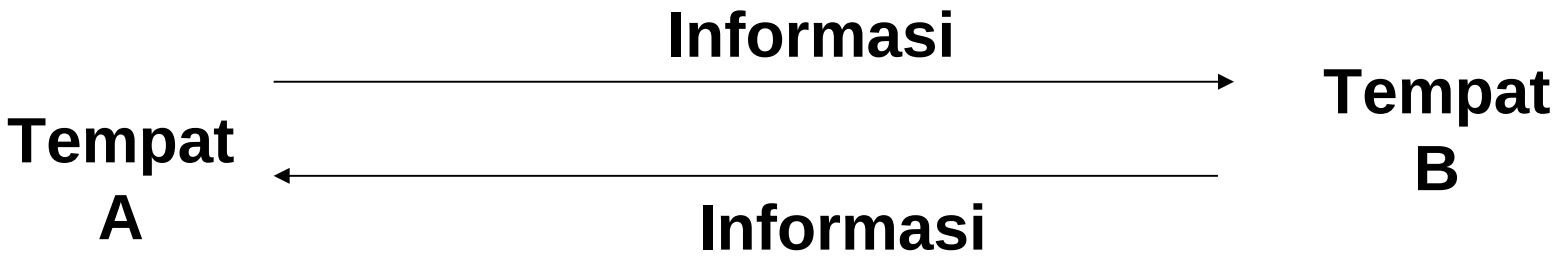
Sistem = Kumpulan beberapa elemen yang dikelompokan dalam suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sistem = Gabungan fungsi-fungsi yang saling bekerja sama membentuk suatu proses dari awal sampai akhir.

Komunikasi = Penyampaian atau penyaluran informasi dari suatu tempat ke tempat lain.

Komunikasi = Pertukaran informasi/data (dengan aturan & bahasa yg telah disepakati) antara dua tempat atau lebih.

Pendahuluan :



Sistem Komunikasi = Suatu jaringan transportasi informasi dari suatu sumber (*source)* ke satu atau beberapa tujuan (*sink)* dengan melalui satu atau lebih media transmisi.

Sumber=pengirim=*transmitter,*
tujuan=penerima =*reciever*

Telekomunikasi : merupakan komunikasi jarak jauh yang memerlukan alat-alat bantu tertentu.

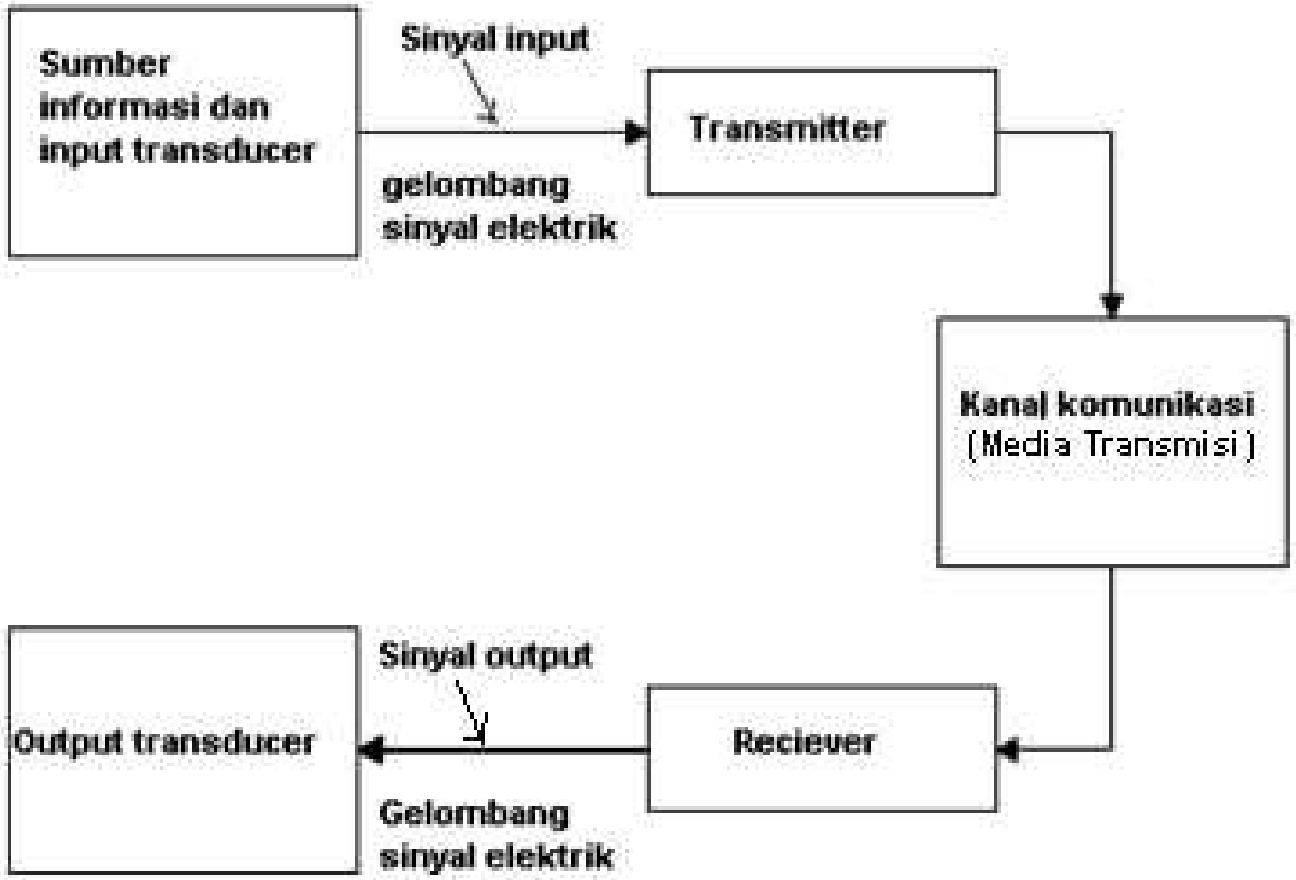
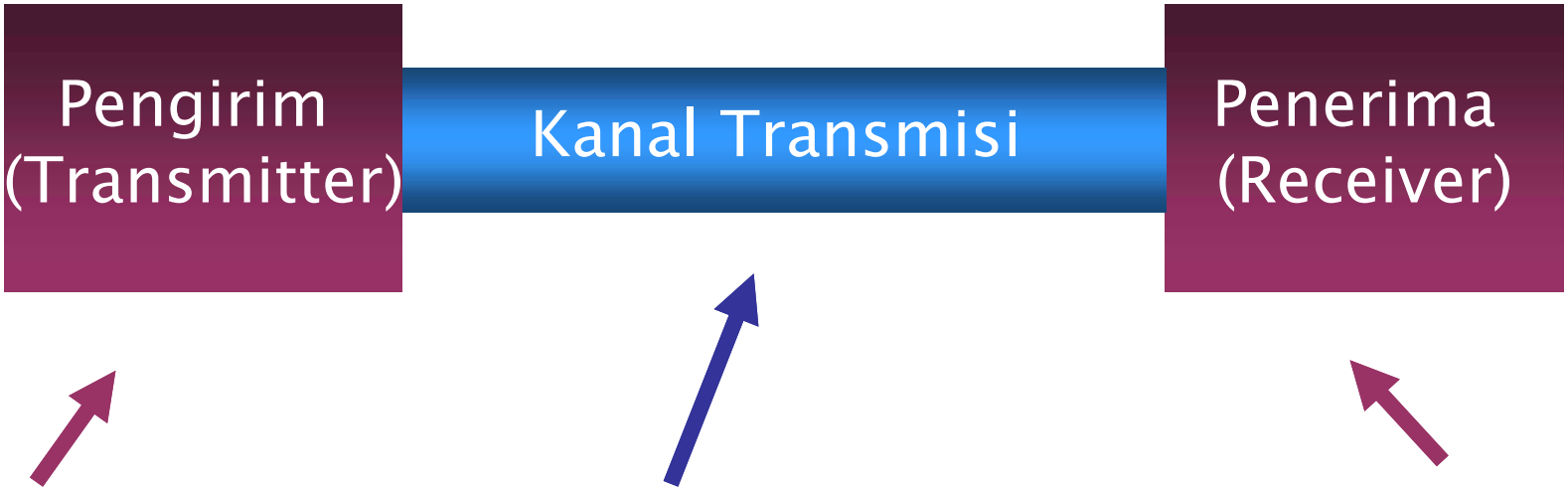


Diagram Blok Sistem komunikasi

Dasar Sistem Komunikasi



Input Transducer
Encoder
Modulator
Amplifier

Udara,antariksa
Kabel kawat
Fiber optik

Output Transducer
Decoder
Demodulator
Amplifier

Transducer : suatu perangkat yang digunakan untuk mengkonversi informasi ke bentuk sinyal elektrik atau sebaliknya.

Contoh: *microphone, video recorder, camera,* pesawat telepon, *keyboard,* tabung gambar, layar monitor, *display*, *loudspeake*r, *printer*, dll.

Kanal komunikasi / Media Transmisi / Saluran transmisi menyediakan koneksi antara *transmitter* dan *reciever.*

- **Saluran fisik** : kawat paralel, *twin lead cable*, kabel koaksial (coaxial), kabel UTP (Untwisted Pair), kabel STP (Shielded Twisted Pair), bumbung gelombang (*wave guide*), dan serat optik (*optical fibre*).
- **Saluran non-fisik (Radio)** : *HF (High Frequency), VHF (Very High Frequency), UHF (Ultra High Frequency), g*elombang mikro (*microwave*), dan satelit.

Transmitter : menyiapkan sinyal informasi yang untuk selanjutnya dikirim ke *reciever* melalui media transmisi dengan terlebih dahulu melalui proses-proses tertentu.

Reciever : memerima sinyal informasi dari *transmitter* dengan melalui proses-proses tertentu.

❖Keterbatasan Fisik/kanal/jalur/media transmisi

- Keterbatasan fundamental perancangan suatu sistem komunikasi adalah **noise** dan **bandwidth.**
- Noise → thermal noise (pergerakan acak muatan partikel dengan temperatur diatas nol derjat Kelvin), yang menjadi permasalahan utama untuk jarak transmisi yang semakin jauh.
- Setiap sistem komunikasi mempunyai bandwidth/BW tertentu. BW merupakan permasalahan yang utama ketika kecepatan transmisi ditingkatkan. BW dan kec. transmisi peningkatannya berbanding lurus.

Channel capacity :

$$C = B\log_2(1+S/N)$$

B : bandwidth

S/N : Signal-to-Noise Ratio (SNR) =perbandingan antara daya sinyal dg daya noise

Hubungan antara BW dan SNR → Hukum *Hartley-Shannon*

S = daya sinyal, N = Daya noise

Informasi : dapat berupa sinyal suara (*voice)*, sinyal musik, sinyal gambar, sinyal video dan data.

Gelombang sinyal: besaran elektrik (arus atau tegangan elektrik) yang berbentuk gelombang (arah dan besarnya berubah ubah sebagai fungsi waktu) pada suatu sistem komunikasi.

Perangkat *transmitter* al. : *filter* (penyaring), *amplifier* (penguat)*, mixer* (pencampur)*, modulator, A/D converter, coder* (Pengkode), *multiplexer,* antena pemancar, dll.

Perangkat *reciever* al. : antena penerima, *filter*, penguat, *mixer, demodulator,detector, D/A converter, demultiplexer*, dll.

Selama proses transmisi dari *transmitter* ke *reciever* masuk sinyal-sinyal lain yaitu sinyal gangguan yang disebut sebagai sinyal ***noise*** atau sinyal **bising,** sinyal noise ini bisa berasal dari dalam sistem komunikasi itu sendiri maupun dari luar sistem komunikasi.



Broadband VS Baseband

- Broadband :

  →Suatu teknik di mana data yang ditransmisi dikirimkan menggunakan isyarat pembawa (dimodulasi). Lebih dari satu isyarat pembawa dapat ditransmisikan bersama-sama, sehingga lebih dari satu isyarat dapat dikirim dengan satu media (kawat) yang sama.

- Baseband :

  →Satu single data ditransmisikan secara langsung dengan kawat, dengan tegangan positif dan negatif. Interface RS-232 adalah salah satu contoh transmisi baseband



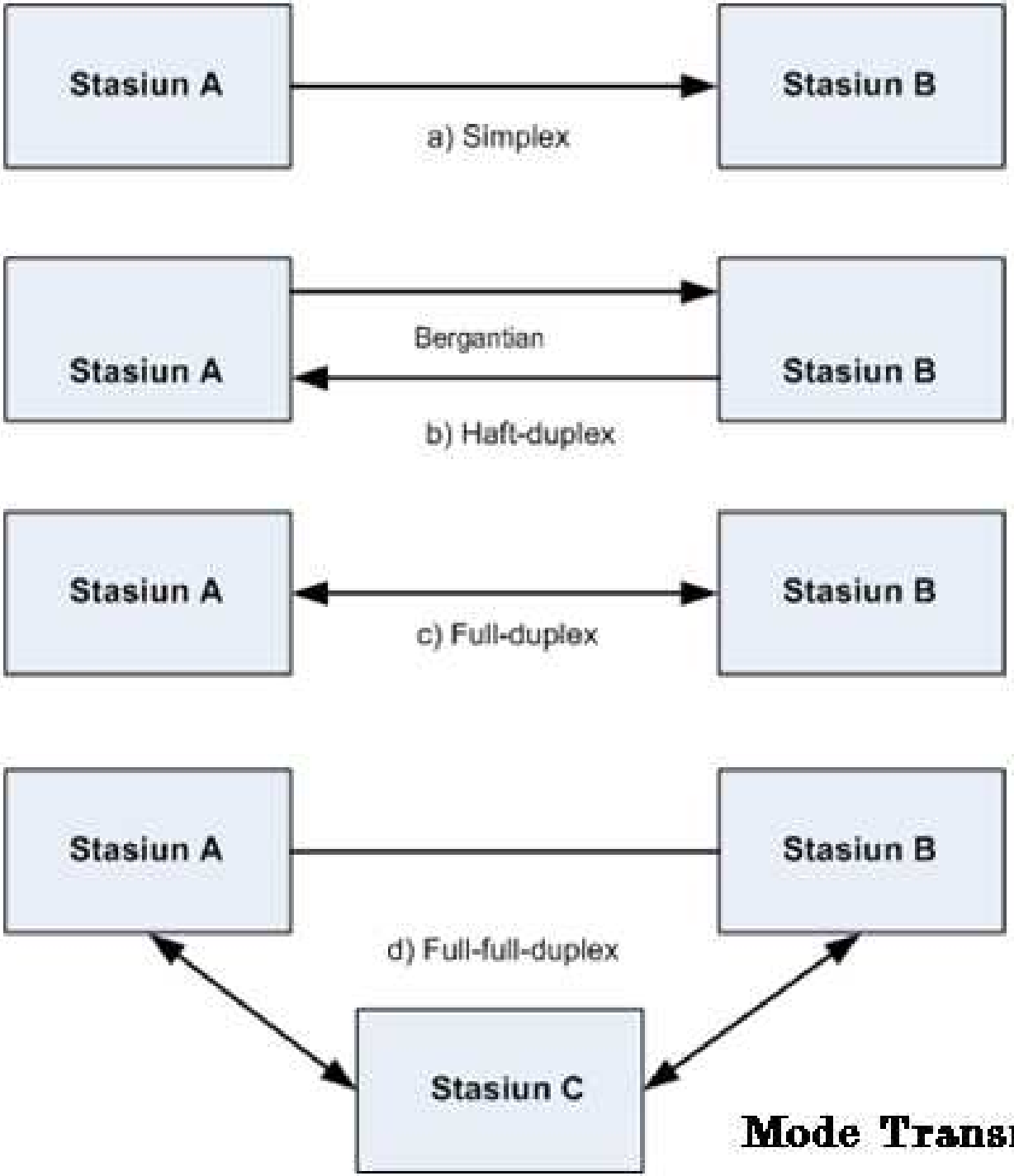
2. Mode transmisi :

- **Transmisi Simplex** : komunikasi satu arah.
  Contoh : sistem komunikasi siaran radio komersial, sistem siaran televisi, dll.

- **Transmisi half-duplex** : komunikasi berlangsung dua arah saling secara bergantian.
  Contoh : Komunikasi CB, komunikasi dengan HT, dll.

- **Transmisi full-duplex** : komunikasi dapat berlangsung dua arah secara bersamaan.
  Contoh : Komunikasi melalui telepon rumah (*fixed telephone*), komunikasi antar HP (*hand phone*), dll.

- **Transmisi full-full-duplex** : komunikasi berlangsung secara dua arah secara bersamaan lebih dari dua stasiun.
  Contoh : jaringan komunikasi data, LAN, WAN, Internet, Intranet, dll.

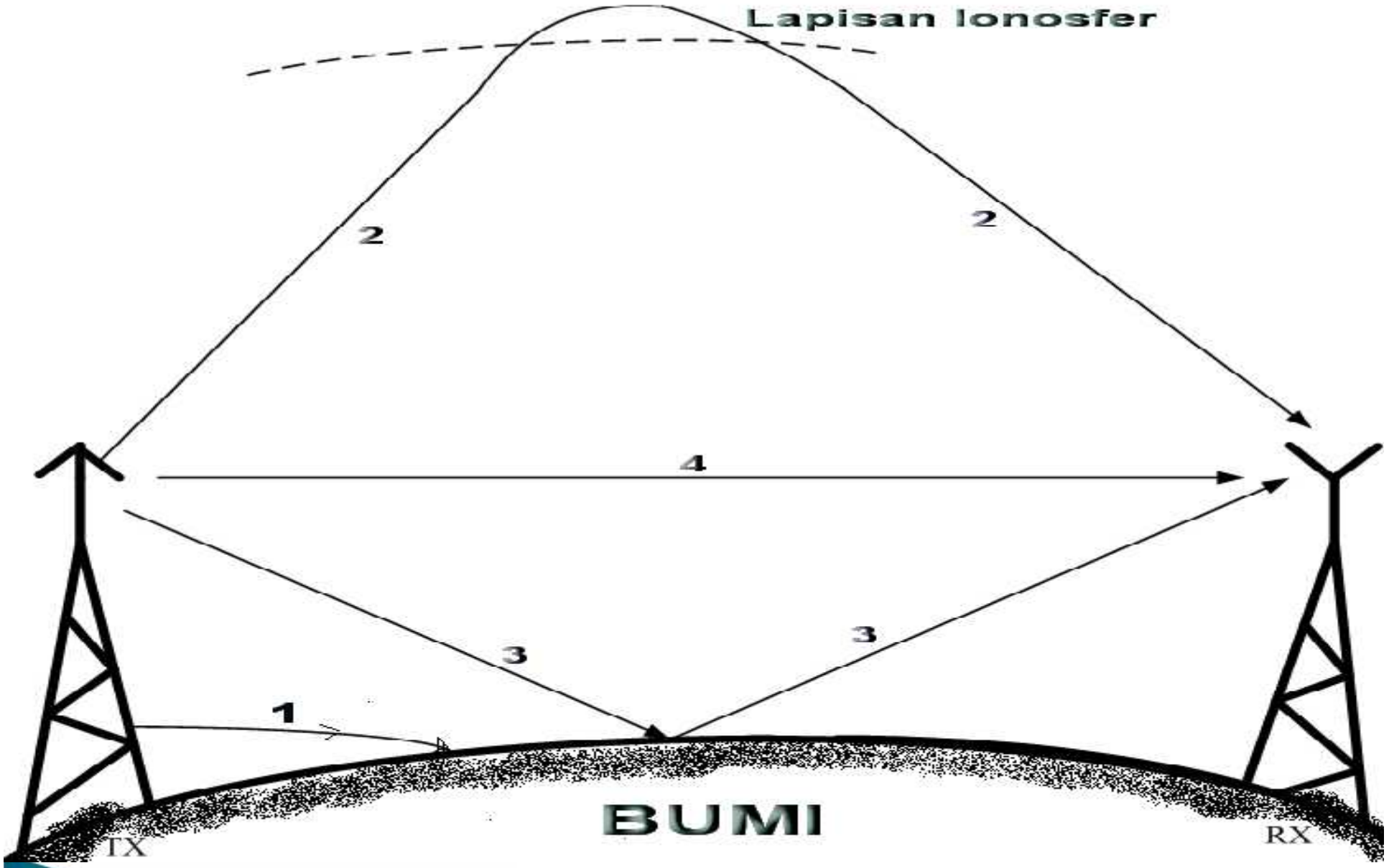


Mode Transmisi

3. Perambatan Gelombang Radio

- Frekuensi radio (*RF = Radio Frequency*) merupakan gelombang elektromagnetik
- Gelombang Elektromaknetik (GEM) = suatu perpaduan antara gelombang medan magnet dan gelombang medan listrik.
- Gelombang radio yang merambat dari *transmitter* ke *reciever* dengan media transmisi udara diklasifikasikan :
    1. gelombang tanah (*ground wave*),
    2. gelombang langit (*sky wave),*
    3. gelombang langsung (*direct wave*),
    4. dan gelombang pantul (*reflected wave*).





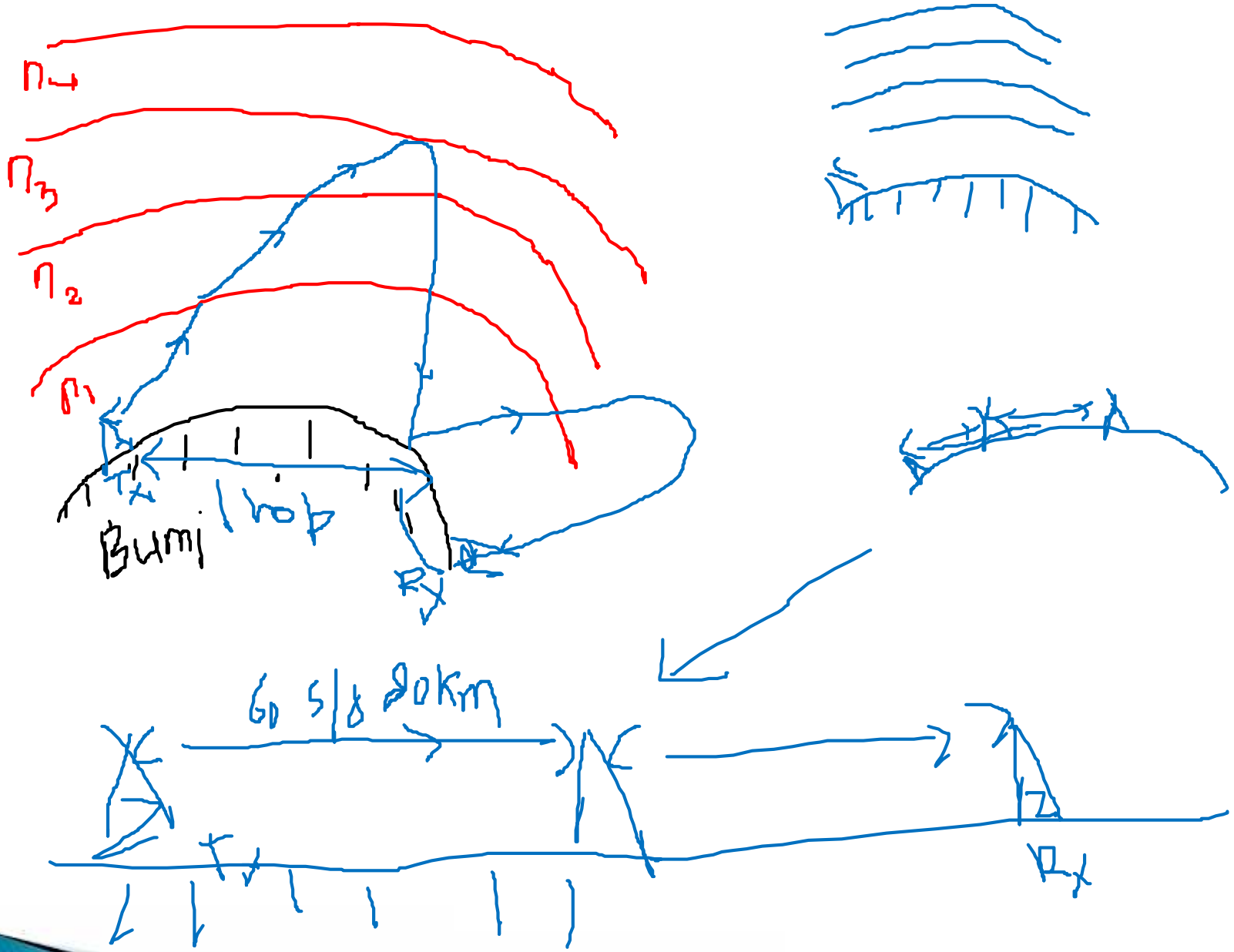
Perambatan Gelombang Radio

Lintasan1 : gelombang tanah (*ground wave*) gelombang permukaan (Surface Wave)

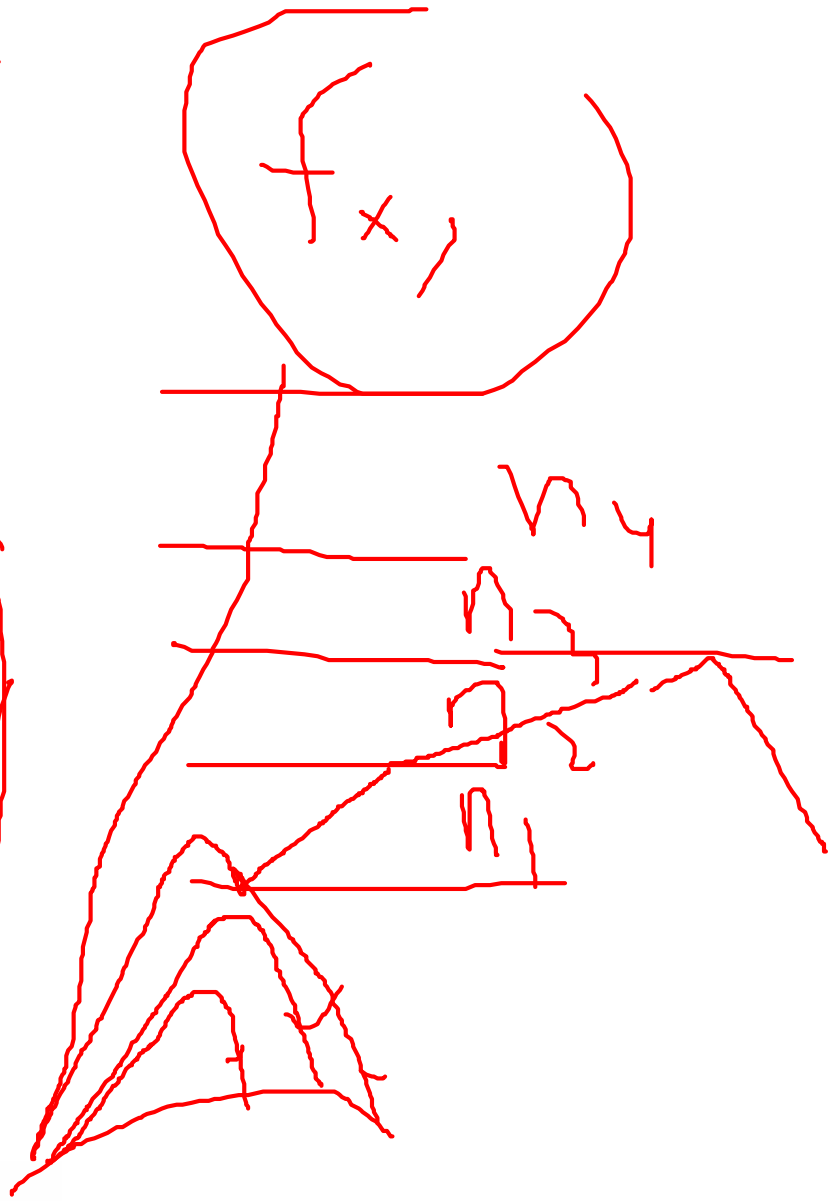
- Merambat mengikuti permukaan tanah mengikuti lengkung bumi.
- Redaman besar
- Cocok untuk gelombang menengah (*MW = Midle wave*).
- Frekuensi kerja hingga 2 Mhz.
- Hanya untuk siaran lokal.

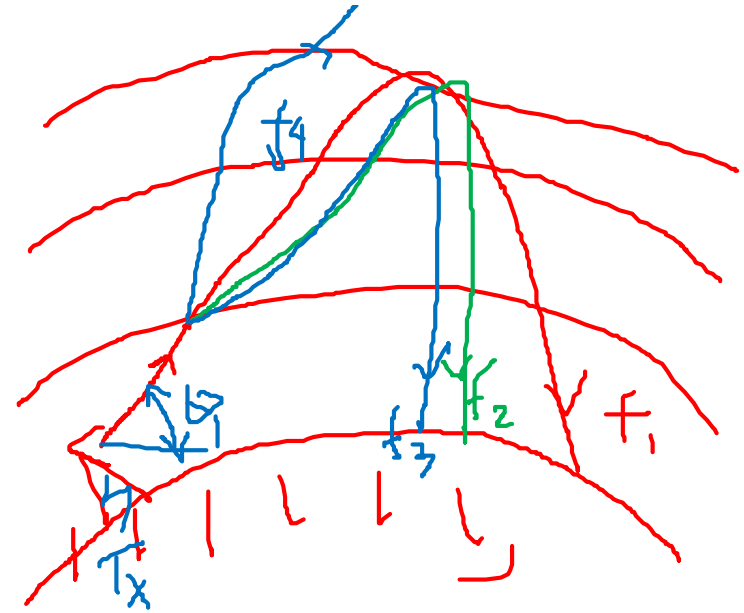
Lintasan 2 : gelombang langit (sky wave).

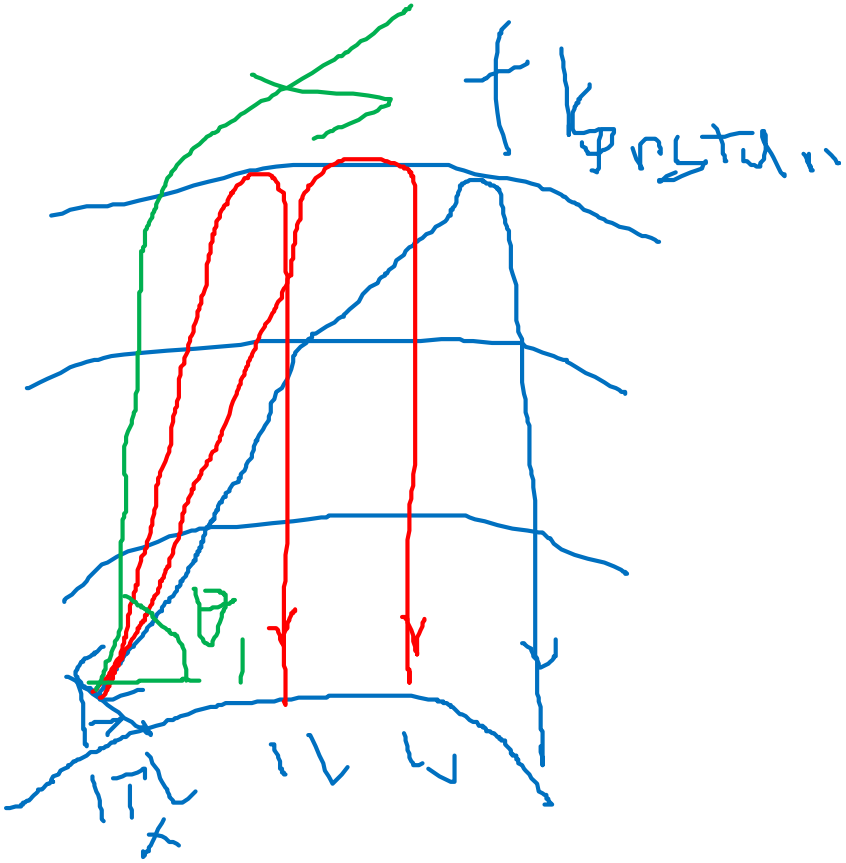
- Frekuensi kerja dari 2 Mhz hingga 30 Mhz.
- Gelombang dipantulkan kembali ke bumi oleh ionosfer.
- Gelombang pendek (*SW = Short Wave*).
- Untuk komunikasi jarak jauh, bisa antar benua dg. beberapa kali hop, satu hop dapat mencapai 4.000 km. Contoh radio ABC, radio BBC, dll
- Pada Penerima kemungkinam terjadi *fading*.


n4
n3
n2
n1
Bumi
Tx
Rx
60 s/d 20km
Rx



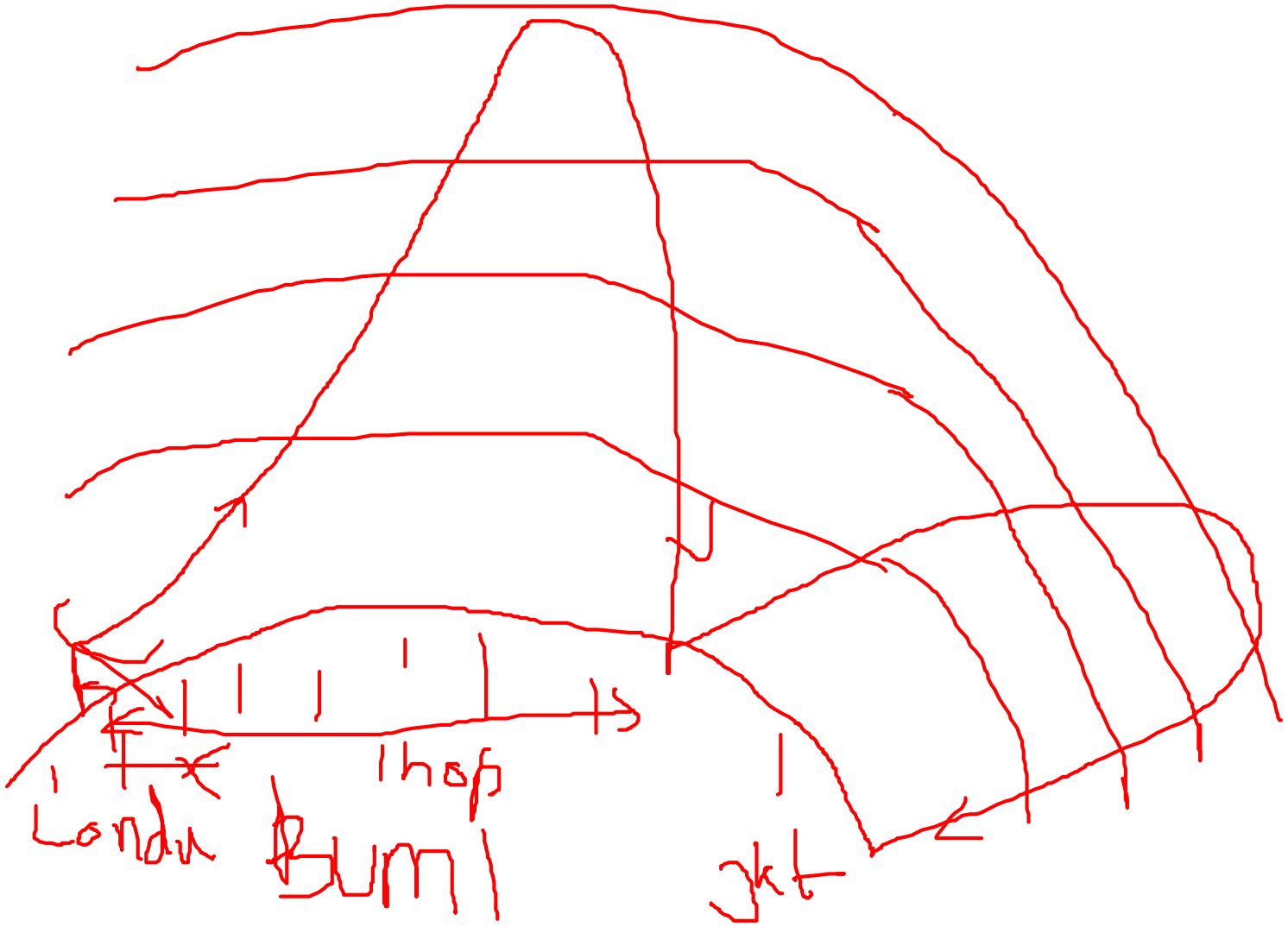



f4
f2
f1
f3
Tx








Lond
Bumi
jkt

$$\lambda = \frac{c}{f} = 0{,}1\,m$$



Lintasan 3 :gelombang pantul (*reflected wave*).

- Frekuensi kerja diatas 30 Mhz.
- Lintasan gelombang berupa garis lurus seperti cahaya.
- Lintasan gelombang jika mengenai bumi akan dipantulkan oleh bumi.

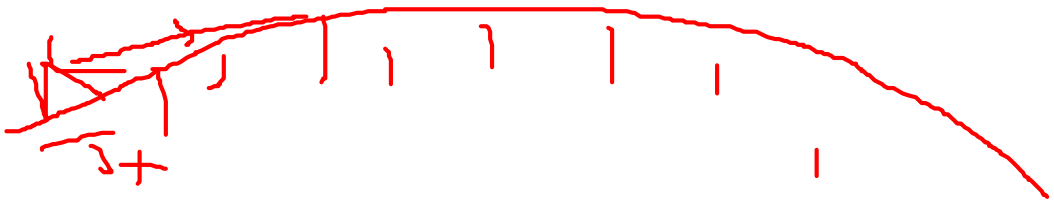
Lintasan 4 :gelombang langsung (*direct wave*)/*space wave*.

- Frekuensi kerja diatas 30 Mhz.
- Komunikasi VHF (*Very High Frequency*) : 30 – 300 Mhz.
- Komunikasi UHF, frekuensi kerja diatas 300 Mhz, antara *transmitter* dan *reciever* harus LOS (*Line Of Sight*) saling pandang tidak boleh ada penghalang.



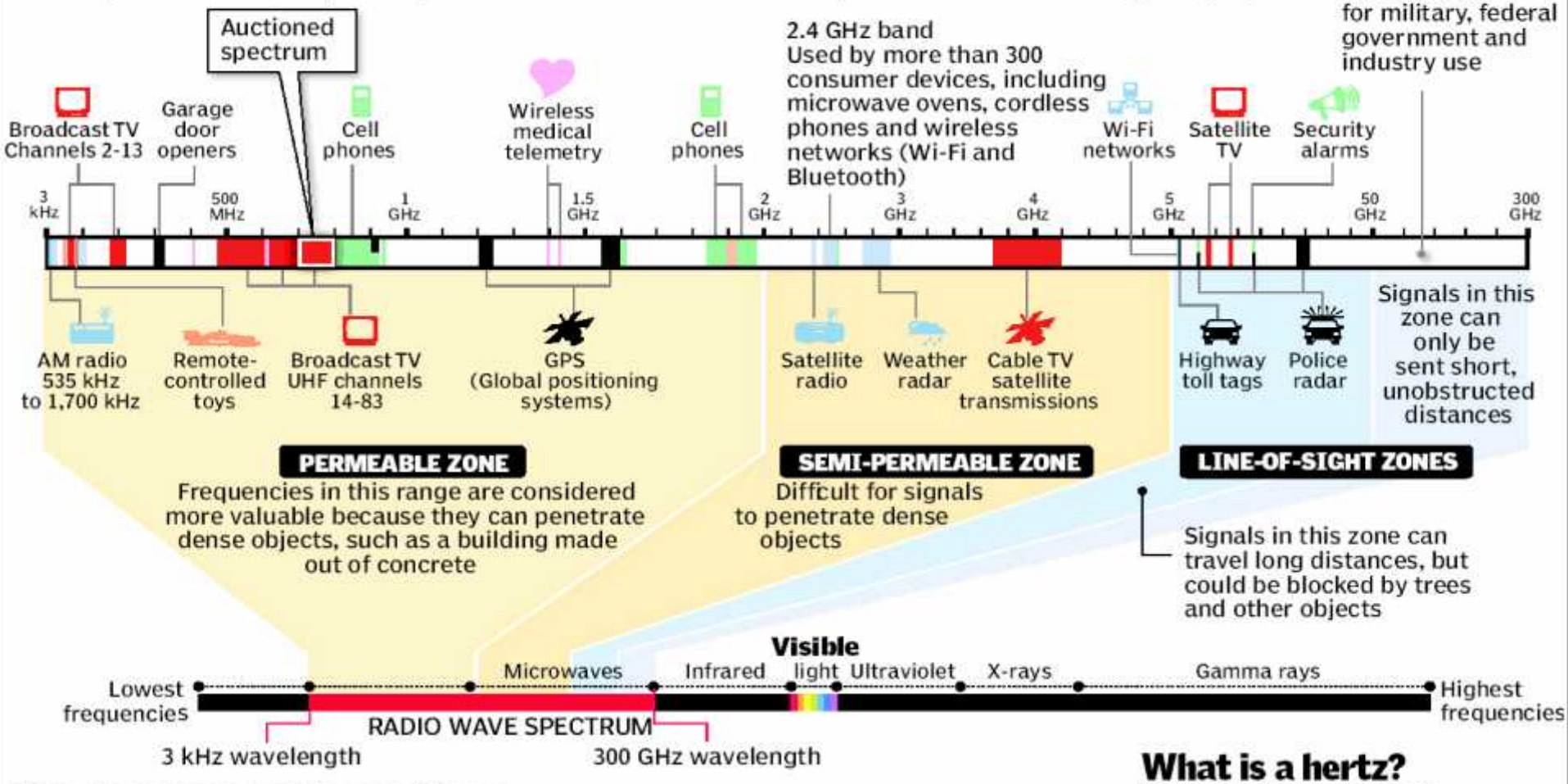
4. Alokasi Frekuensi Gelombang Radio

No	Range Frekuensi	Band	Penggunaan
1	(3 – 30) Khz	**VLF** (Very Low Frequency) Frekuensi Sangat Rendah	Navigasi, komunikasi kapal selam
2	(30 – 300) Khz	**LF** (Low Frequency) Frekuensi Rendah	Navigasi, komunikasi kapal selam
3	(300 – 3000) Khz	**MF** (Medium Frequency) Frekuensi Menengah	Radio maritim, radio penuntun arah, frekuensi emergency, siaran AM komersial
4	(3 – 30) Mhz	**HF** (High Frequency) Frekuensi Tinggi	Radio amatir, siaran internasional, komunikasi kapal laut dan air craft jarak jauh, telepon, telegram, faximile.
5	30 – 300) Mhz	**VHF** (Very High Frequency) Frekuensi Sangat tinggi	Siaran TV, siaran FM komersial, komunikasi air craft AM,
6	(0,3 – 3) Ghz	**UHF** (Ultra High frequency) Frekuensi Ultra Tinggi	Siaran TV, navigasi, radar, lintasan gelombang mikro.
7	(3 – 30) Ghz	**SHF** (Super High frequency) Frekuensi Super Tinggi	Komunikasi satelit, radar, lintasan gelombang mikro.
8	(30 – 300) Ghz	**EHF** (Extremely High Frequency) Frekuensi Ekstra tinggi	Radar, satelit, experiment (riset)



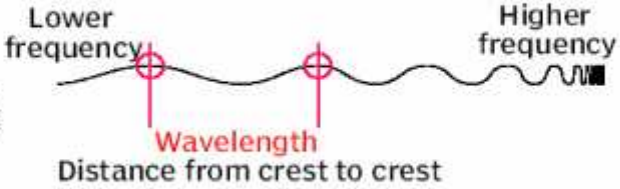
Inside the radio wave spectrum

Almost every wireless technology – from cell phones to garage door openers – uses radio waves to communicate. Some services, such as TV and radio broadcasts, have exclusive use of their frequency within a geographic area. But many devices share frequencies, which can cause interference. Examples of radio waves used by everyday devices:



The electromagnetic spectrum

Radio waves occupy part of the electromagnetic spectrum, a range of electric and magnetic waves of different lengths that travel at the speed of light; other parts of the spectrum include visible light and x-rays; the shortest wavelengths have the highest frequency, measured in hertz



What is a hertz?

One hertz is one cycle per second. For radio waves, a cycle is the distance from wave crest to crest

1 kilohertz (kHz) = 1,000 hertz

1 megahertz (MHz) = 1 million hertz

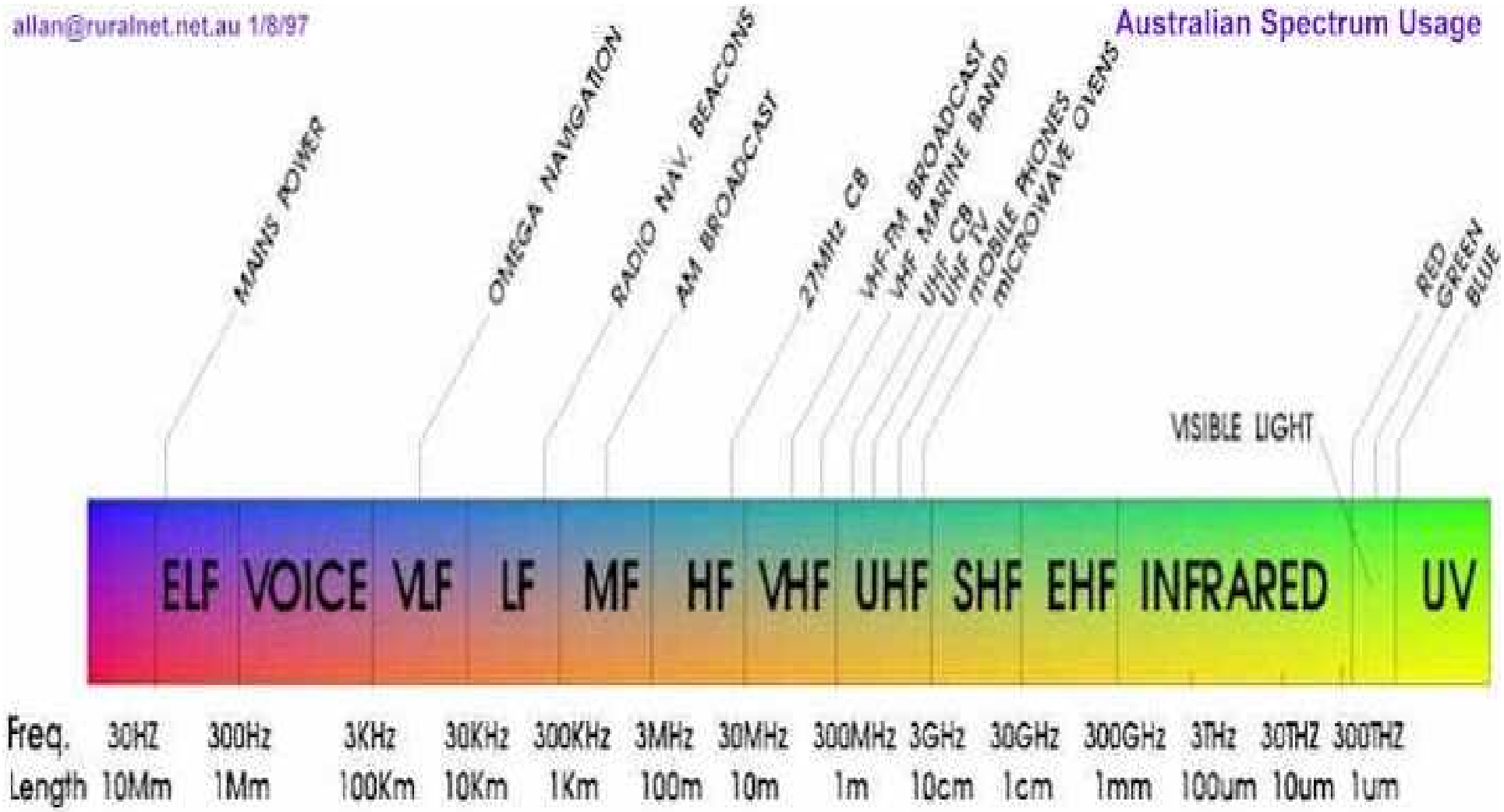
1 gigahertz (GHz) = 1 billion hertz

Source: New America Foundation, MCT, Howstuffworks.com
Graphic: Nathaniel Levine, Sacramento Bee

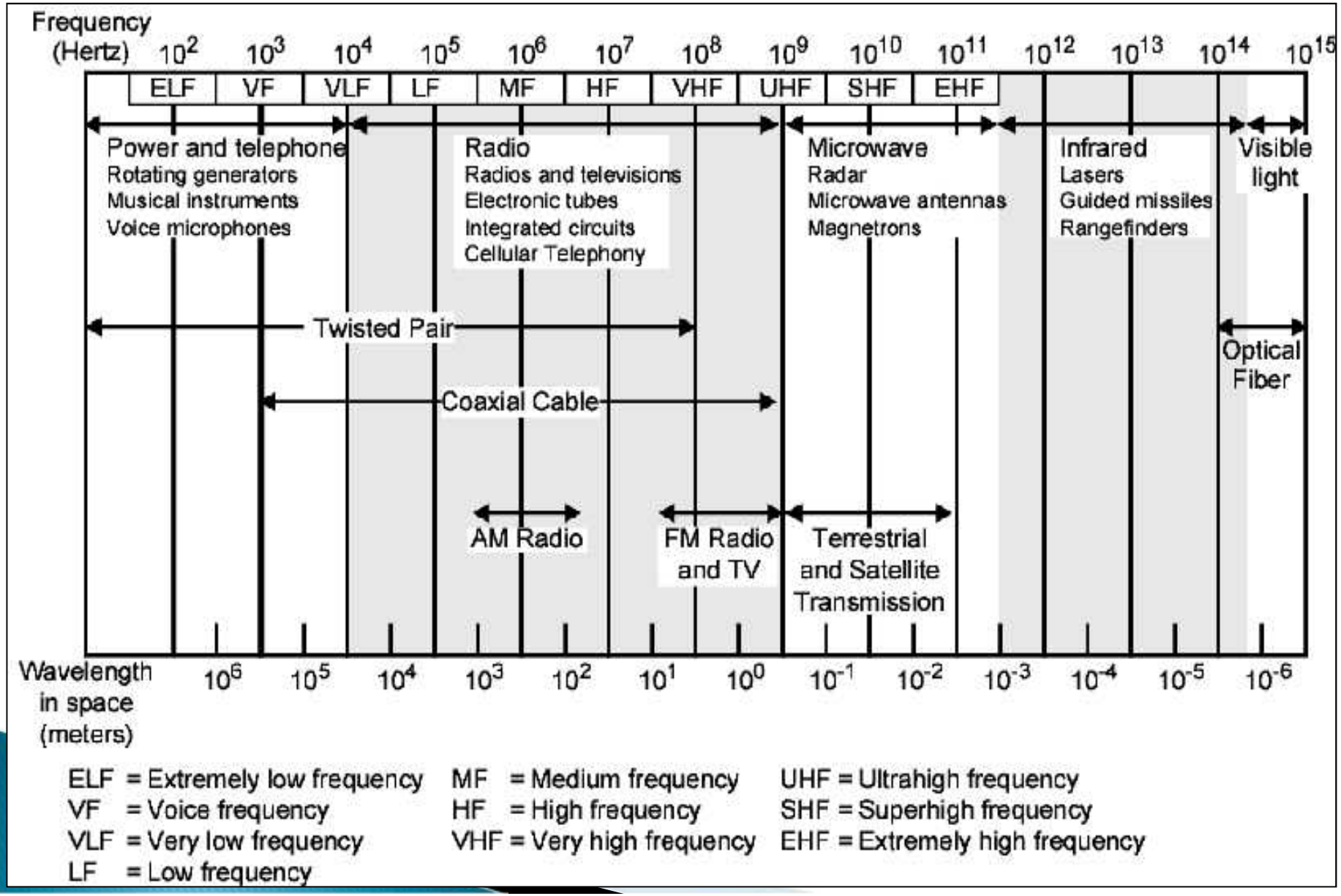
© 2008 MCT

allan@ruralnet.net.au 1/8/97

Australian Spectrum Usage



Spektrum Elektromagnetik



5.Modulasi dan Demodulasi.

- **Modulasi :** * mengubah sifat utama suatu gelombang sinyal yaitu sinyal pembawa (*carrier)* yang berfrekuensi tinggi oleh gelombang lain yaitu gelombang sinyal informasi yang berfrekuensi rendah.

Modulasi: proses menumpangkan sinyal informasi yang berfrekuensi rendah kedalam sinyal pembawa (*carrier*) yang berfrekuensi tinggi agar dapat dikirim/ dipancarkan dari *transmitter* ke *reciever* yang jauh jaraknya.

- Perangkat yang digunakan untuk proses modulasi disebut **modulator**, proses modulasi ini berlangsung di sisi pengirim (*transmitter*).
- Sinyal **informasi** berfrekuensi rendah disebut sebagai sinyal yang ***pemodulasi***, sinyal **pembawa** berfrekuensi tinggi disebut sebagai sinyal yang ***dimodulasi***, sedangkan output modulator yaitu sinyal **hasil proses modulasi** disebut sebagai sinyal ***termodulasi***.
- Sinyal informasi dapat berbentuk sebagai audio (suara manusia frek 300 s/d 3400 HZ), musik (frek 20 s/d 20.000 Hz) , sinyal video, sinyal gambar, dll.
- Di penerima (reciever) terjadi proses **demodulasi,** proses mem-peroleh kembali sinyal informasi dari gelombang pembawanya.
- Perangkat ***demodulasi*** ini disebut sebagai **demodulator**



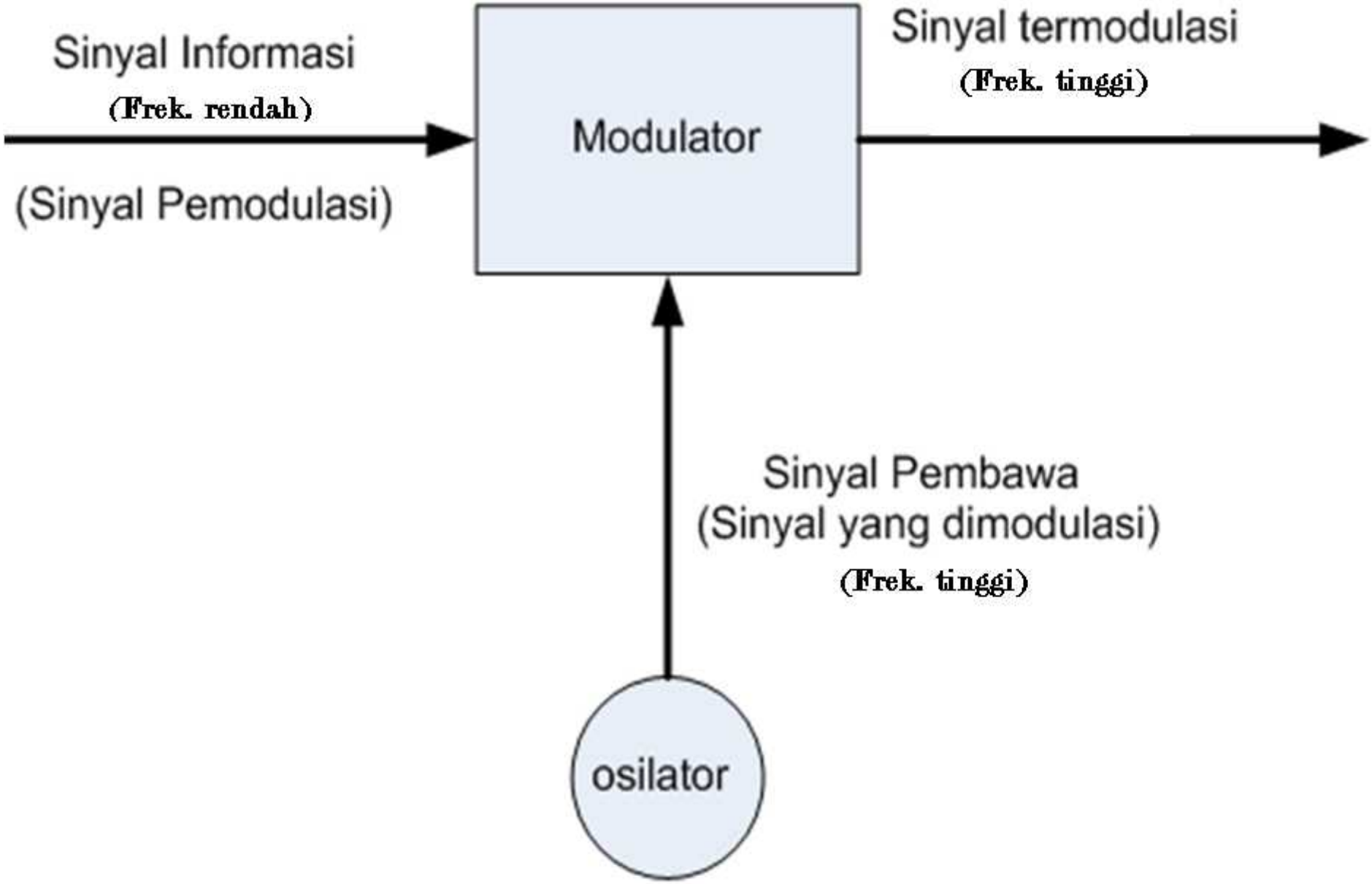


Diagram Blok Modulator

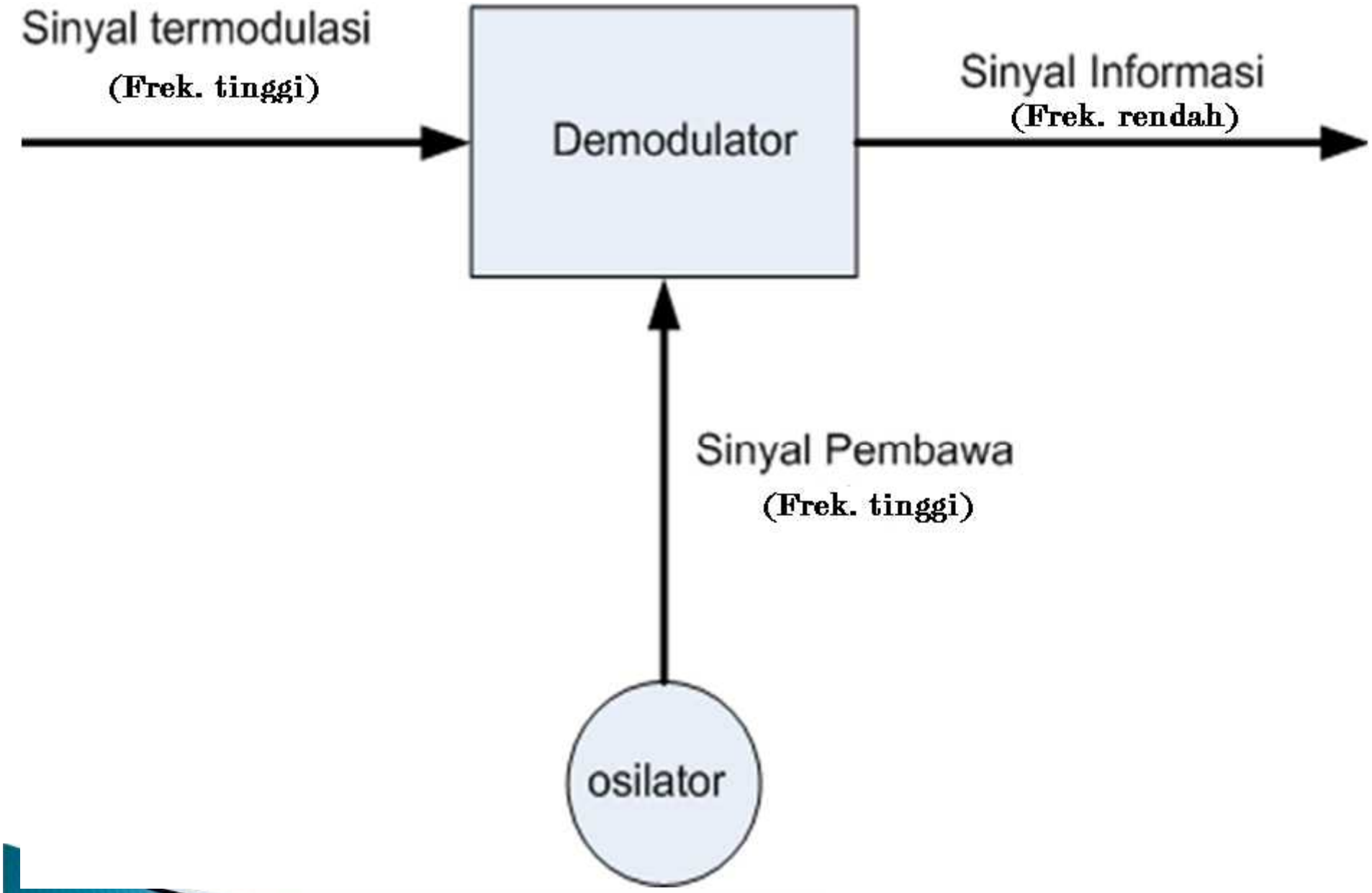


Diagram Blok Demodulator

Perlunya Proses Modulasi & Demodulasi :

- Agar jangkauan transmisi jauh
- Menghindari terjadinya interferensi
- Ukuran antena kecil
- Dapat dimultiplex.

Metoda/teknik modulasi :

- Modulasi analog dan
- Modulasi digital.



$f_m = 4KH$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{4\ 10^3} = 0{,}75 \cdot 10^5 = 75\ km$$



$\lambda/2 = 37{,}5\ Km$

$f_c = 600MHz$

$$\lambda = \frac{3\ 10^8}{6 \cdot 10^8}$$

$= 0{,}5\ m$

$\lambda/2 = 25cm$

Metoda modulasi analog :

- Modulasi Amplitudo (AM-DSB-FC)
  Amplitudo Modulation Double Side Band Full Carrier).
- Modulasi SSB (AM-SSB-SC).
  Amplitudo Modulation Single Side Band Suppresed Carrier)
- Modulasi frekuensi (FM = Frequency Modulation)

Modulasi analog :

- Sinyal informasi berbentuk sinyal analog,
- Sinyal pembawa berbentuk sinyal analog dan
- Sinyal termodulasi (AM,SSB,FM) merupakan sinyal analog.

Metoda modulasi digital :

- Modulasi ASK (Amplitudo Shift Keying)
- Modulasi FSK (Frequency Shift Keying)
- Modulasi PSK (Phase Shift Keying) dan
- Modulasi QAM (Quadratur Amplitudo Modulation)

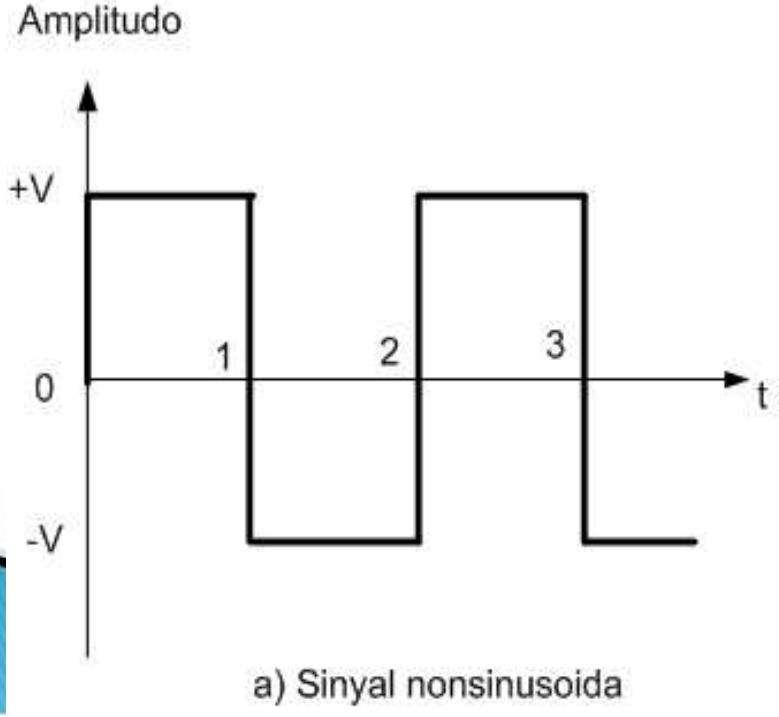
Modulasi digital :

- Sinyal informasi berbentuk sinyal digital,
- Sinyal pembawa berbentuk sinyal analog dan
- Sinyal termodulasi (ASK, FSK, PSK dan QAM) merupakan sinyal analog.

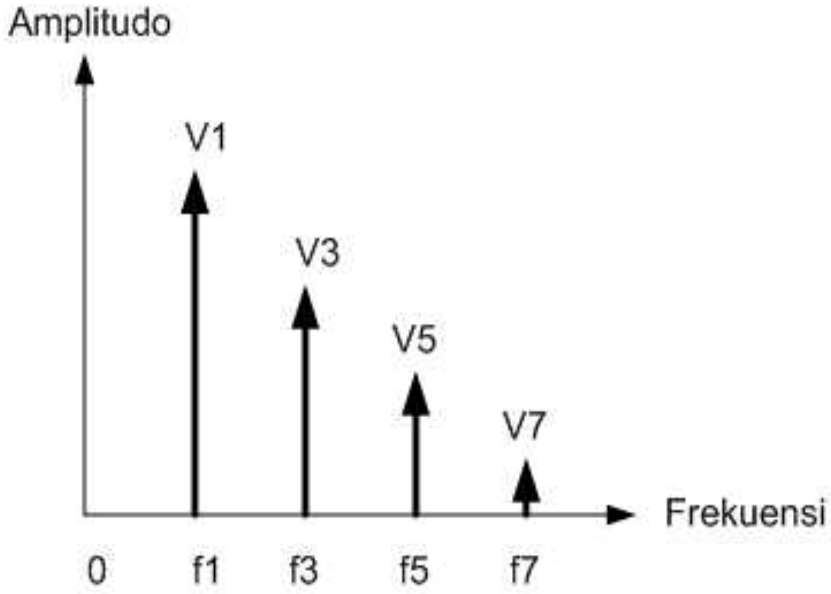
6 Spektrum dan Bandwidth

❖ **Spektrum :** representasi suatu bentuk gelombang sinyal **non-sinusoida** kedalam bentuk gelombang-gelombang **sinusoida** dan atau **cosinusoida** dengan amplitudo-amplitudo maksimum sebagai fungsi frakuensi.

Contoh :



a) Sinyal nonsinusoida



b) Spektrum

❖ **Bandwidth** (lebar pita) frekuensi : batas-batas frekuensi yang dicakup antara frekuensi ***cut off*** **atas** (f_H)dan frekuensi ***cut off*** **bawah** (f_L).

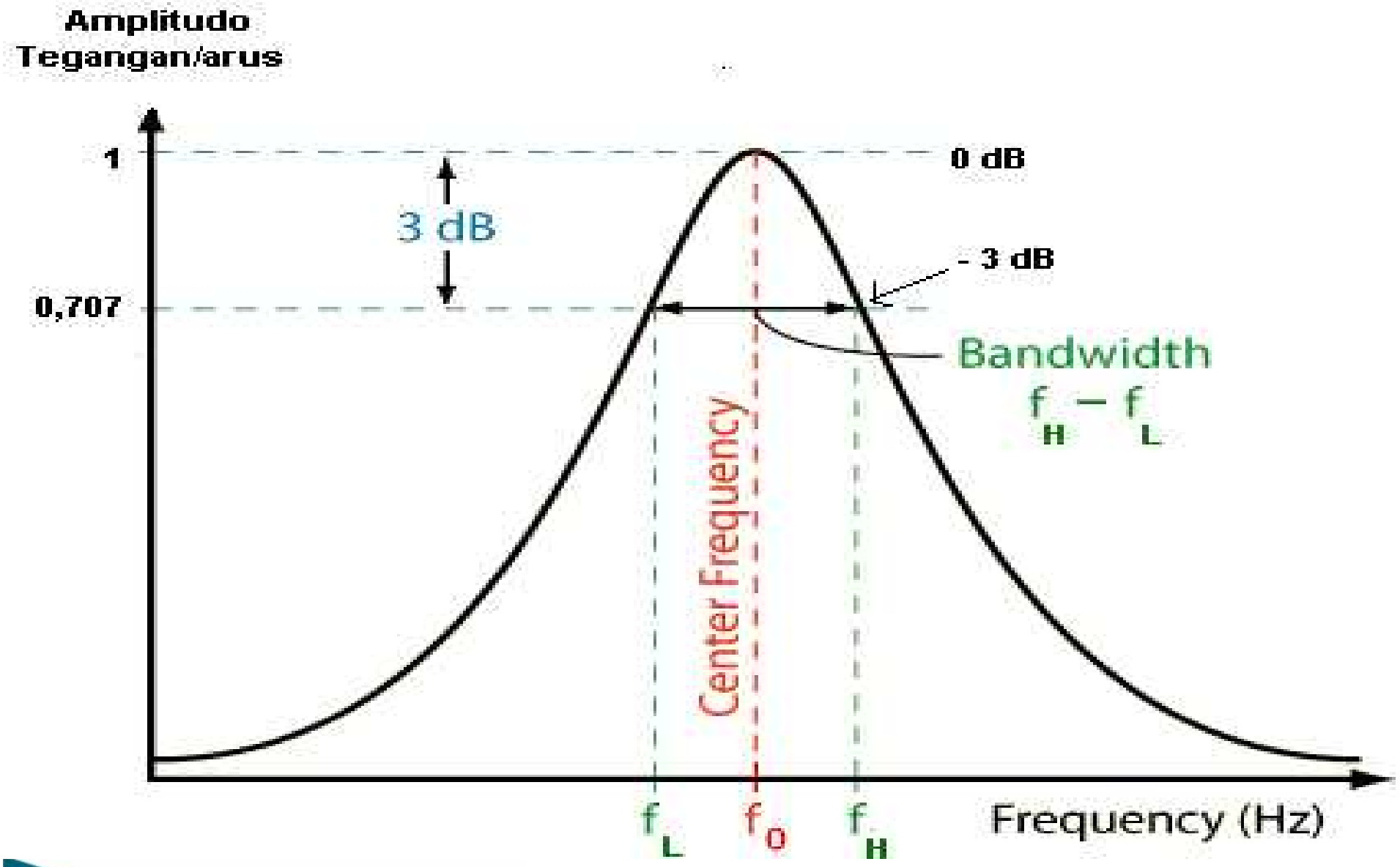
- Pada saat **frekuensi tengah** (*center frequency*) f_0 tegangan atau arus sinyal mencapai **harga maksimum** (1) atau dalam decibel sebesar 20 log 1 = 0 dB.
- Pada saat **frekuensi *cut off*** atas f_H dan pada saat **frekuensi *cut off*** bawah f_L tegangan atau arus sinyal mencapai harga **1/√2** atau 0,707 dari tegangan maksimum atau dalam decibel sebesar10 log **1/√2** = **-** 3 dB.

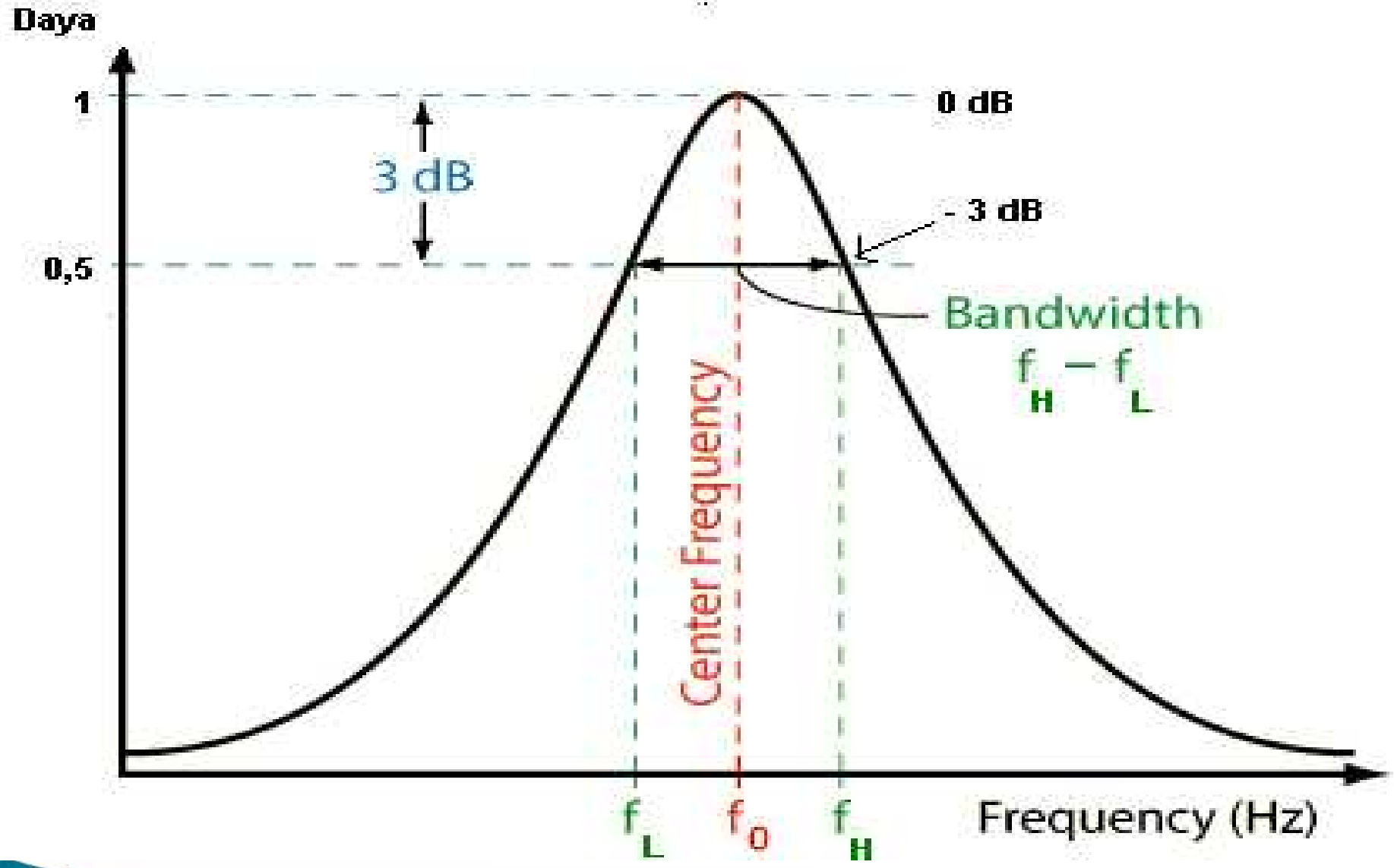


Atau :

- Pada **Saat frekuensi tengah** (*center frequency*) f_0 daya sinyal mencapai **harga maksimum** (1) atau10 log 1=0dB, dan
- Pada **frekuensi *cut off* atas** f_H dan **frekuensi *cut off* bawah** f_L daya sinyal mencapai harga 1/2 atau 0,5 dari daya maksimum atau 20 log ½ = -3 dB

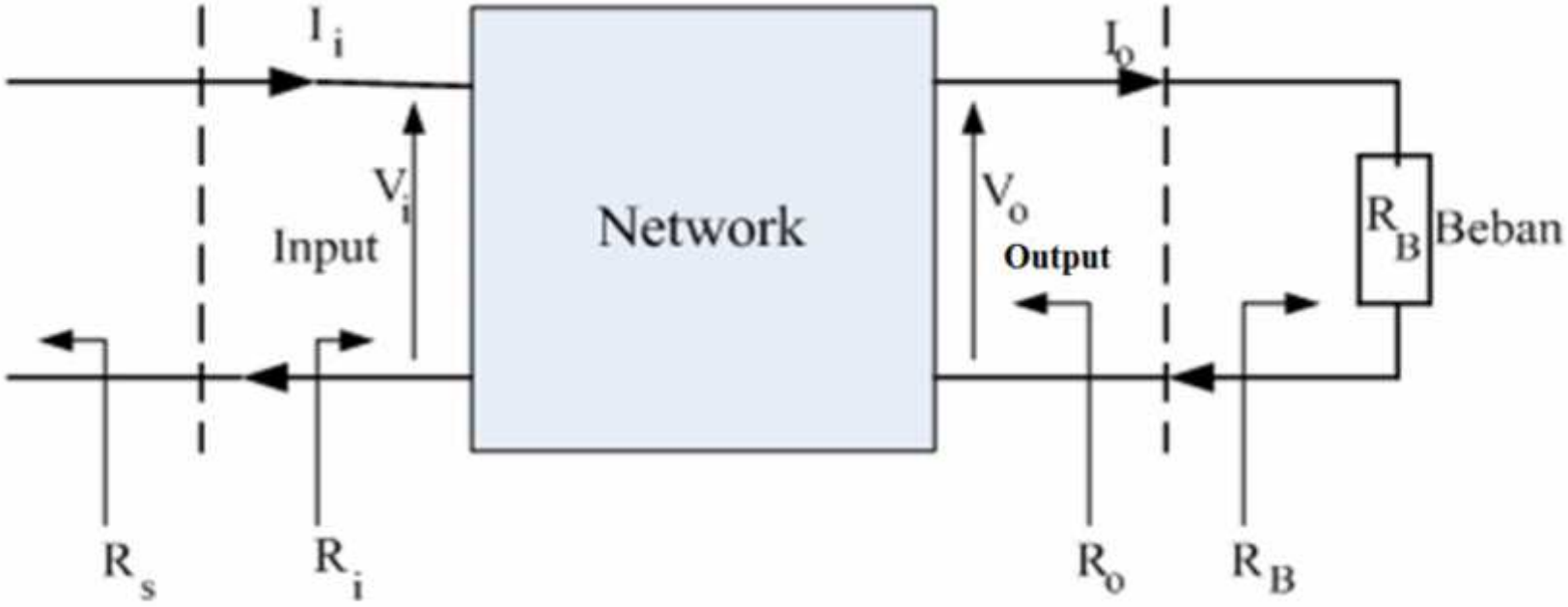



Amplitudo
Tegangan/arus
1
0,707
0 dB
3 dB
- 3 dB
Bandwidth
$f_H - f_L$
Center Frequency
f_L
f_0
f_H
Frequency (Hz)


Daya
1
0,5
3 dB
0 dB
- 3 dB
Bandwidth
$f_H - f_L$
Center Frequency
f_L
f_0
f_H
Frequency (Hz)

7. Decibel

Penguatan (gain) daya, penguatan tegangan dan penguatan arus disamping dinyatakan dengan suatu kelipatan (kali) dinyatakan pula (bahkan lebih sering) dinyatakan dalam dB (decibel).



- Penguatan daya, $G_p = \frac{P_o}{P_i}$ [dalam rasio]

$$G_p = 10 \log \frac{P_o}{P_i} \text{ [dB]}$$

- Penguatan tegangan $G_v = \frac{V_o}{V_i}$ [dalam rasio]

$$G_v = 20 \log \frac{V_o}{V_i} \text{ [dB]}$$

- Penguatan arus $$G_i = \frac{I_o}{I_i} \text{ [dalam rasio]}$$

$$G_i = 20 \log \frac{I_o}{I_i} \text{ [dB]}$$



- Satuan daya adalah mW (milli watt) atau W (watt),
- dBm adalah level daya terhadap daya referensi 1 mW.
- dBW adalah level daya terhadap daya referensi 1 W.
- Level daya sebesar 0 dBm = 1 mW,
- Level daya sebesar 0 dBw = 1 W.

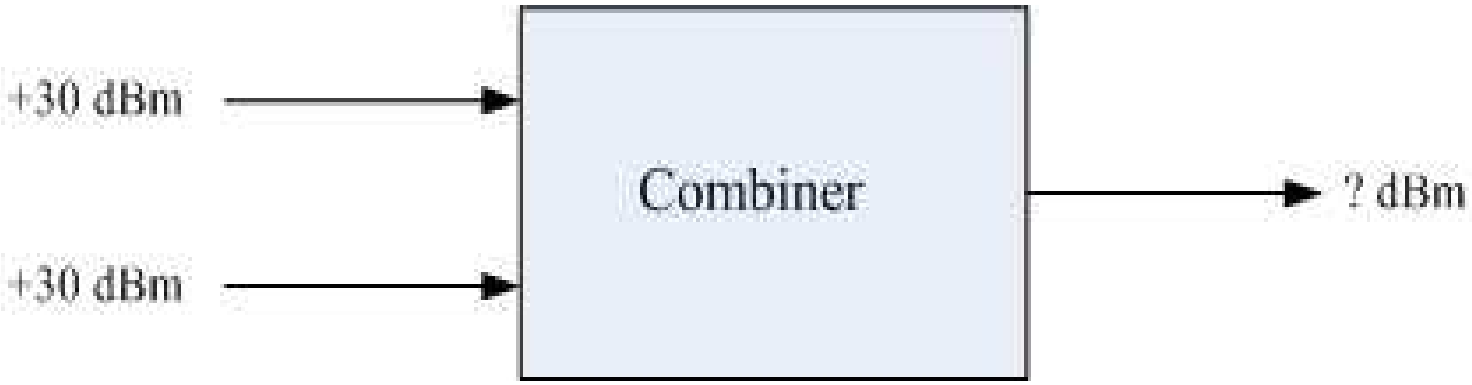
❖ $$\text{Level daya (dBm)} = 10 \log \frac{\text{daya (mW)}}{\text{P Referensi}} \quad [\text{dBm}]$$

P Referensi = 1 mW

❖ $$\text{Level daya (dBW)} = 10 \log \frac{\text{daya (Watt)}}{\text{P Referensi}} \quad [\text{dBW}]$$

P Referensi = 1 Watt

- Menjumlahkan level daya dalam dBm, dBW atau dB



Level daya sinyal input 1 sebesar 30 dBm, level sinyal input 2 sebesar 30 dBm, maka level sinyal di output sebesar 33 dBm, bukan 60 dBm.

Bukti: + 30 dBm = $10^{30/10}$ mW = 1000 mW

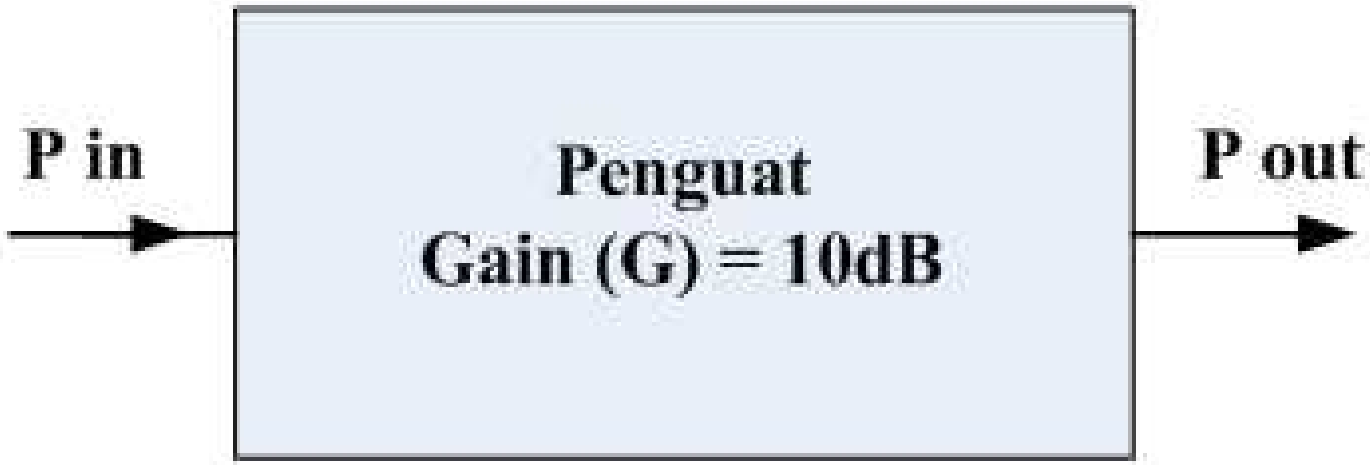
+ 30 dBm = $10^{30/10}$ mW = 1000 mW

\+ \+

+ 60 dBm (salah) 2000 mW

= $10^{60/10}$ mW = 10^{6} mW = 10 log2000 mW/1mW

= **+ 33 dBm (benar)**



P in = 10 dBm
G = 10 dB

P Out = G + P in
= 10 dB + 10 dBm
= **20 dBm**

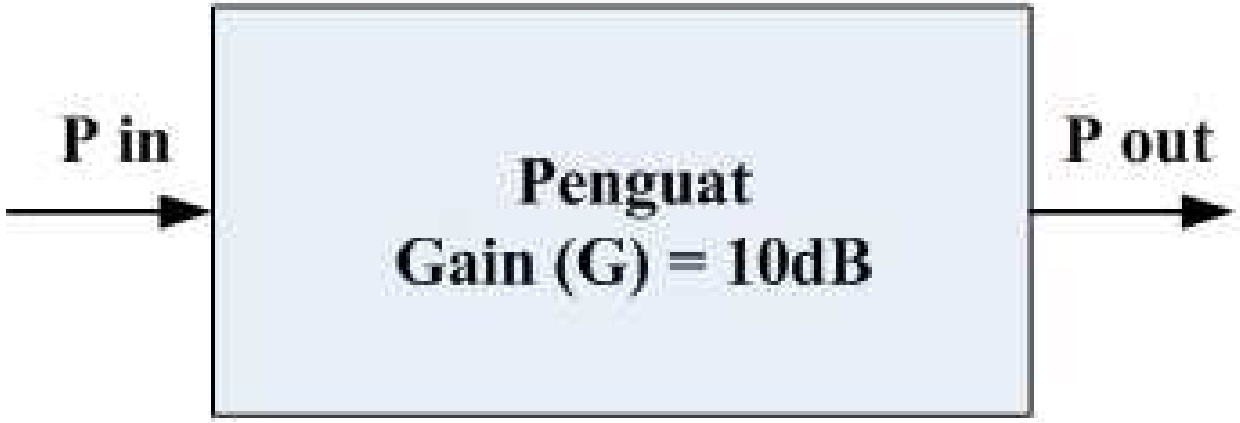
= $10^{20/10}$ mW
= **100 mW**

P in = 10 dBm = 10 mW
G = 10 dB = 10 Kali

P out = G x P in
= 10 x 10 mW
= **100 mW**

= 10 log $\frac{100\ \text{mW}}{1\ \text{mW}}$

= 20 dBm



P in = 10 dBW

G = 10 dB

P Out = G + P in

= 10 dB + 10 dBW

= **20 dBW**

= $\mathbf{10^{20/10}}$ W

= **100 W**

P in = 10 dBW = 10 W

G = 10 dB = 10

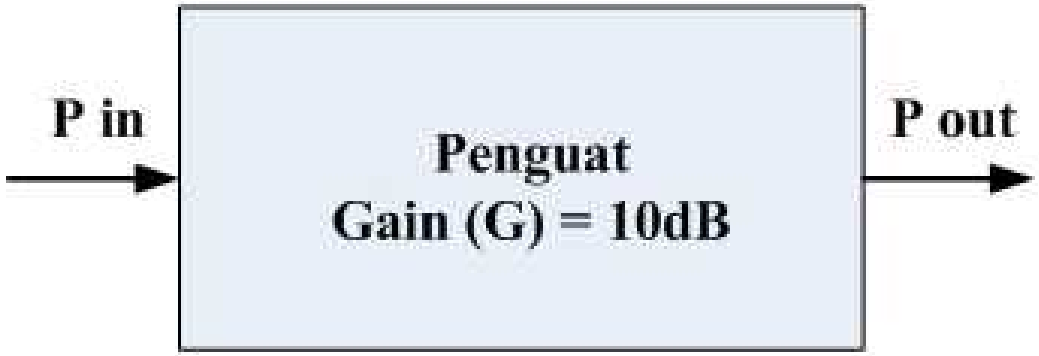
P out = G x P in

= 10 x 10 W

= **100 W**

$$= 10 \log \frac{100\ \text{W}}{1\ \text{W}}$$

= **20 dBW**



P in = 1Watt
G = 10 dB
P out = G x P in
= 10 x 1 Watt
= 10 Watt = 10 dBW
= 10.000 mWatt = 40 dBm

P in = 1000 mWatt
G = 10 kali
P out = G x P in
= 10 x 1000 mWatt
= 10.000 mWatt = 40 dBm
= 10 watt = 10 dBW

Berarti 40 dBm = 10 dBw dong ? Terus hubungannya Bagaimana ?

Jawab : ya

So, 0 dBW = 30 dBm, misal 5 dBW = (30+5) dBm
= 35 dBm

Or, 0 dBm = -30 dBW, misal 5 dBm=(-30+5)dBw
= -25 dBw

Other example :

Daya input, P in = 1 mWatt

$$\text{Level daya input P in} = 10 \log \frac{1 \text{ m Watt (P in)}}{1 \text{ m Watt (P referensi)}}$$

$$= 10 \log 1 - 10 \log 1$$
$$= [(10x0) - (10x0)] \text{ dBm}$$
$$= [0 - 0] \text{ dBm}$$
$$= 0 \text{ dBm}$$

Daya input, P in = 1 mWatt
= 0,001 Watt

$$\text{Level daya input P in} = 10 \log \frac{0{,}001 \text{ Watt (P in)}}{1 \text{ watt (P referensi)}}$$

$$= 10 \log 0{,}001 - 10 \log 1$$
$$= [(10x-3) - (10x0)] \text{ dBW}$$
$$= [-30 - 0] \text{ dBW}$$
$$= - 30 \text{ dBW}$$

Other example :

Daya input, P in = 1 Watt

$$\text{Level daya input P in} = 10 \log \frac{1 \text{ Watt (P in)}}{1 \text{ Watt (P referensi)}}$$

$$= 10 \log 1 - 10 \log 1$$
$$= [(10x0) - (10x0)] \text{ dBW}$$
$$= [0 - 0] \text{ dBW}$$
$$= 0 \text{ dBW}$$

Daya input, P in = 1 Watt
= 1000 m Watt

$$\text{Level daya input P in} = 10 \log \frac{1000 \text{ m Watt (P in)}}{1 \text{ m Watt (P referensi)}}$$

$$= 10 \log 1000 - 10 \log 1$$
$$= [(10x3) - (10x0)] \text{ dBW}$$
$$= [30 - 0] \text{ dBm}$$
$$= 30 \text{ dBm}$$

Untuk Tegangan :

❖Tegangan V = 100 Volt

$$\text{Level tegangan V} = 20 \log \frac{100 \text{ volt}}{1 \text{ Volt (V referensi)}}$$

= 40 dBV

❖Tegangan V = 100 mVolt

$$\text{Level tegangan V} = 20 \log \frac{100 \text{ mvolt}}{1 \text{ m Volt (V referensi)}}$$

= 40 dBmV



Untuk Arus :

- Arus I = 100 Ampere

$$\text{Level arus I} = 20 \log \frac{100 \text{ Ampere}}{1 \text{ Ampere (I referensi)}}$$

$$= 40 \text{ dBI}$$

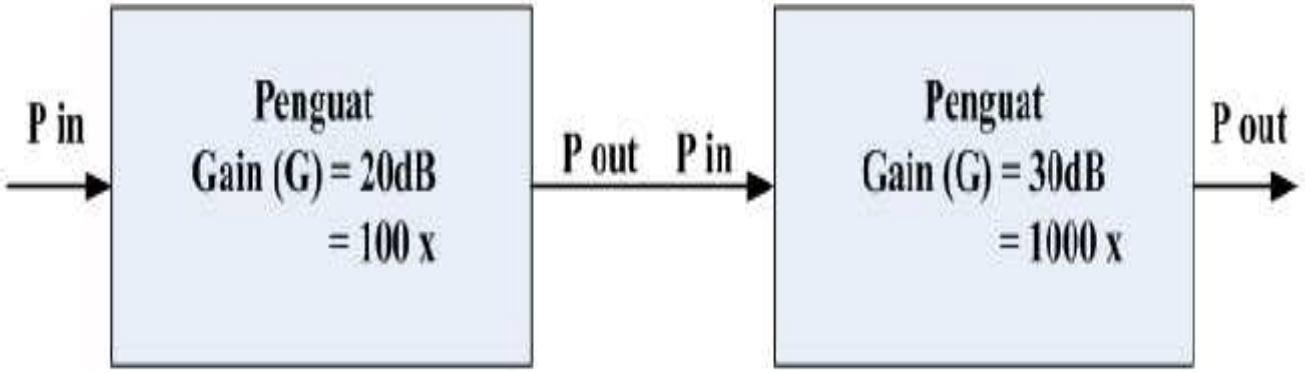
- Arus I = 100 m Ampere

$$\text{Level arus I} = 20 \log \frac{100 \text{ m Ampere}}{1 \text{ m Ampere (I referensi)}}$$

$$= 40 \text{ dBmI}$$



➢ Penguat bertingkat :



Penguatan daya total **Gt = G1 + G2**

= 20 dB + 30 dB

= 50 dB **(seluruh Gain dalam dB)**

$= 10^{50/10}$

$= 10^{5}$

Gt = G1 x G2

= 100 x 1000

= 100.000 (kali)

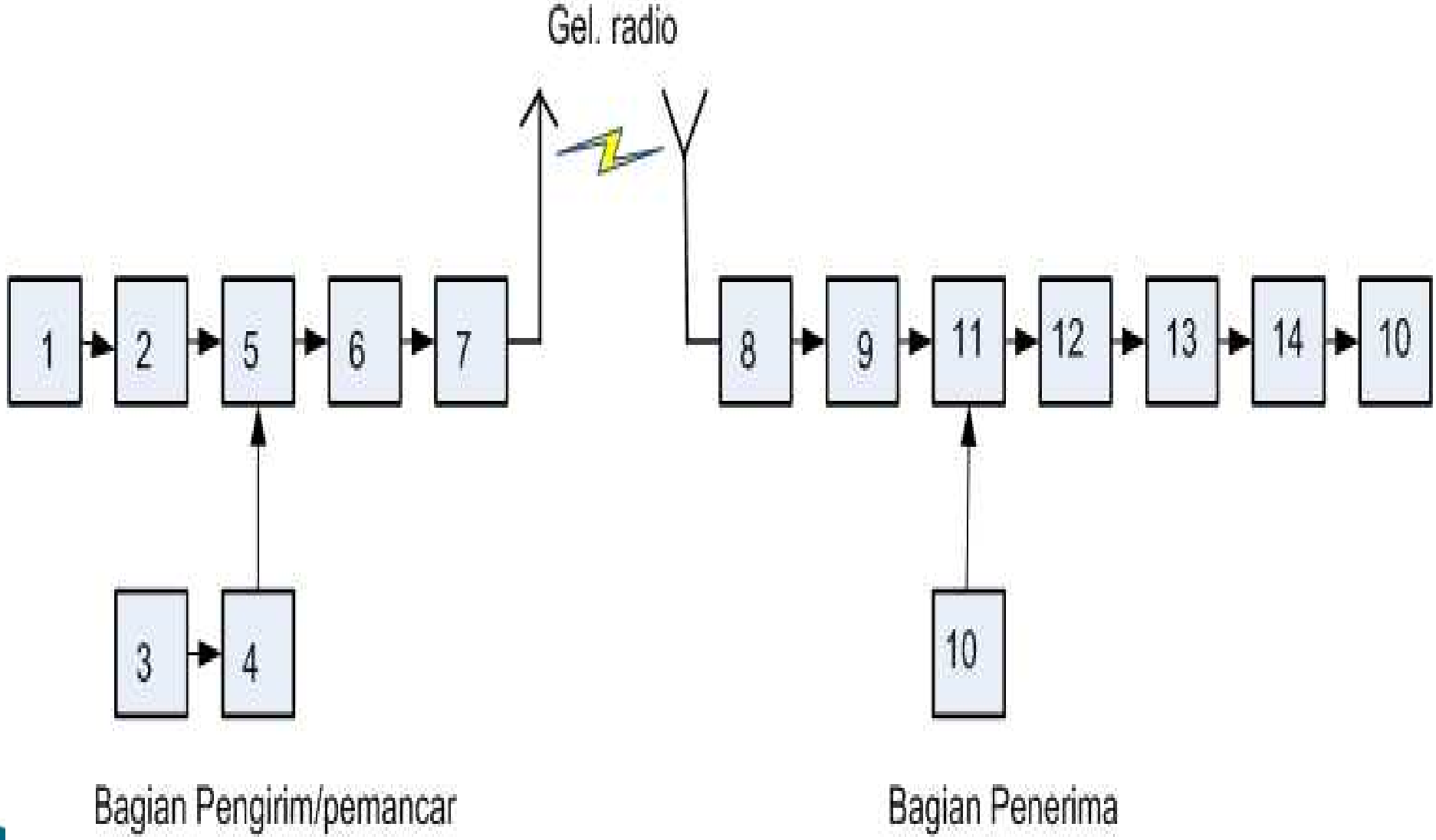
$= 10^{5}$ **(seluruh gain dalam rasio)**

$= 10 \log 10^{5}$

= 50 dB

Ratio	Log_{10}	dB = $10Log_{10}(P_1/P_2)$
1	0	0
10	1	10
100	*2*	*20*
1000	*3*	*30*
10000	*4*	*40*
100000	*5*	*50*
1000000	*6*	*60*
2	0.3	3
4	*0.6*	*6*
8	*0.9*	*9*

8. Elemen Pemancar dan Penerima Radio



Keterangan :

Bagian Pengirim

1. Sumber sinyal informasi
2. Penguat/amplifier dan filter
3. Osilator frekuensi tinggi/RF
   (RF = Radio Frequency)
4. Penguat tegangan RF
5. Modulator
6. Penguat daya RF
7. Antena pemancar

Bagian Penerima

8. Antena Penerima
9. Penguat tegangan RF
10. Osilator RF
11. Mixer (pencampur)
12. Penguat IF (Intermediate Frequency)
13. Detektor/demodulator
14. Penguat AF (AF = Audio Frequency)
15. Transducer output, misal pengeras suara

❖Prinsip kerja setiap blok elemen adalah :

- **Sumber sinyal informasi :** Mengubah sinyal informasi menjadi sinyal elektrik, misal mikrofon, camera video, dan lain-lain.

- **Penguat dan filter :** Menguatkan sinyal informasi berfrekuensi rendah dan menyaring (LPF = Low Pass Filter) sinyal-sinyal dari luar yang tidak dikehendaki untuk membatasi bandwidth-nya.

- Menghasilkan frekuensi pembawa (carrier) atau kelipatanya.



- **Penguat tegangan RF** : Menguatkan tegangan sinyal pembawa berfrekuensi tinggi output dari osilator ke level yang diperlukan untuk diberikan ke input modulator.
- **Modulator :** memodulasi/menumpangkan sinyal informasi berfrekuensi rendah kedalam sinyal pembawa berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan sinyal termodulasi yang berfrekuensi tinggi pula..
- **Penguat daya RF :** Menguatkan daya sinyal termodulasi untuk selanjutnya diberikan ke antena pemancar.
- **Antena pemancar :** Mengubah energi (arus/tegangan) elektrik menjadi sinyal gelombang elektromagnetik dengan polarisasi tertentu untuk dipancarkan ke udara.

- **Antena penerima :** Mengubah sinyal gelombang elektromaknetik yang dipancarkan oleh pemancar menjadi gelombang sinyal elektrik.

- **Penuat tegangan RF :** Menguatkan tegangan sinyal RF ke level yang sesuai/cocok untuk diberikan ke input mixer, penguat ini juga dilengkapi dengan rangkaian pre-selector yang berfungsi untuk memilih frekuensi-frekuensi RF yang dikehendaki dan mem-blok frekuensi-frekuensi RF lain yang tidak dikehendaki.

- **Osilator RF :** Ditala untuk menghasilkan frekuensi RF pembawa.



- **Mixer :** merupakan perangkat non linear, mencampur siyal RF output penguat tegangan dengan sinyal RF output osilator untuk mendapatkan sinyal IF (Intermediate Frequency) yang dikehendaki.
- **Penguat IF :** Menguatkan daya sinyal IF ke level yang cocok untuk diberikan ke input detektor.
- **Detektor/demodulator :** Mengambil kembali sinyal informasi yang berfrekuensi rendah dari sinyal pembawanya yang berfrekuensi tinggi.
- **Penguat audio/video :** Menguatkan daya sinyal informasi (audio, video) ke level yang cocok untuk input transducer penerima (loud speaker, tabung gambar , dll).

- **Transducer output :** Mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal suara atau gambar, video, dan lain-lain.

Cape juga ya, sekian dulu minggu depan dilanjutkan kembali

Don't be sad, be happy

